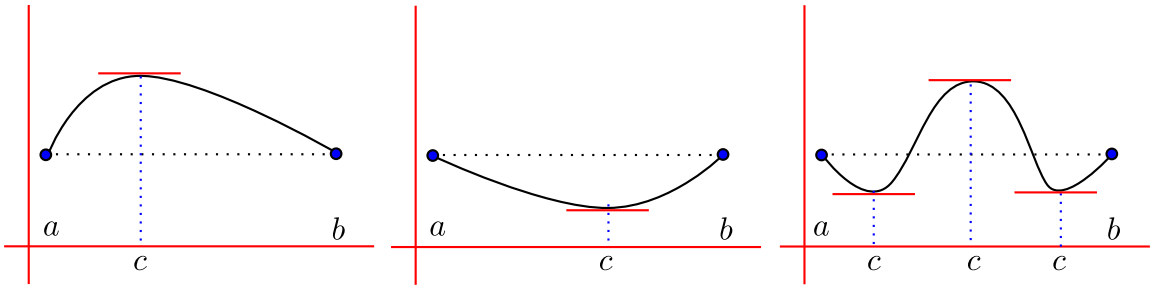
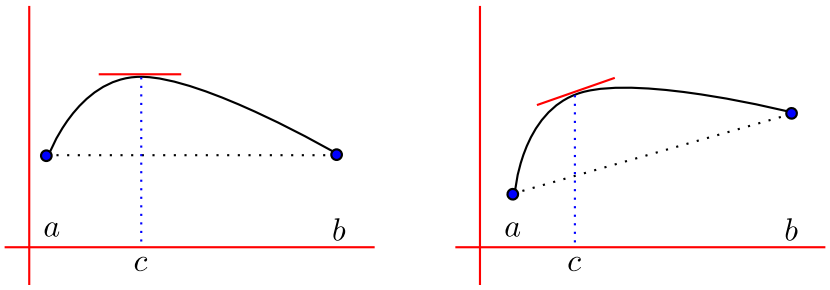
# 第三章 微分應用

## 3.1 均值定理

**定理** (Rolle)**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 $(a,b)$ 可微，且 $f(a)=f(b)$，則存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。



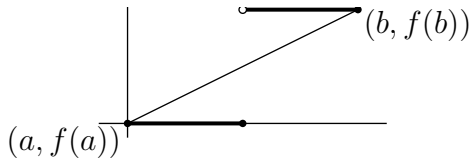

**定理** (均值定理 (mean-value theorem，MVT) )**.** 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 $(a,b)$ 可微，則存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。




**註.** 不滿足『$f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 $(a,b)$ 可微』時的反例。

- 令 $a=0$，$b=2$，且

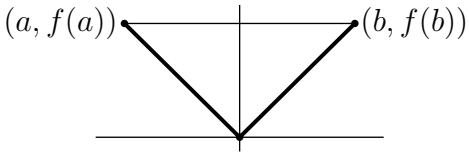
$$f(x)=\begin{cases}0 & 若\ x\leqslant 1\\ 1 & 若\ x>1\end{cases}$$




當 $x\neq 1$ 時 $f'(x)=0$，但連接 $(a,\ f(a))=(0,\ 0)$ 與 $(b,\ f(b))=(2,\ 1)$ 之割線斜率為 $\dfrac{1}{2}$。

- 令 $a=-1$，$b=1$, $f(x)=|x|$。

$$f'(x)=\begin{cases}-1 & 若\ x<0\\ \text{DNE} & 若\ x=0\\ 1 & 若\ x>0\end{cases}$$




當 $x\neq 0$ 時 $f'(x)=\pm 1$，但連接 $(a,\ f(a))=(-1,\ 1)$ 與 $(b,\ f(b))=(1,\ 1)$ 之割線斜率為 0。

**性質.** $f(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 $(a,b)$ 可微。若

1. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)>0$，則 $f$ 在 $[a,b]$ 嚴格遞增。
2. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)<0$，則 $f$ 在 $[a,b]$ 嚴格遞減。
3. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)\geqslant 0$，則 $f$ 在 $[a,b]$ 遞增。
4. $\forall\, x\in(a,b)\ f'(x)\leqslant 0$，則 $f$ 在 $[a,b]$ 遞減。

**證.** 令 $x$，$y\in[a,b]$，$x<y$。由 MVT $\exists\, c\in(x,y)\subseteq(a,b)$ 使 $f(y)-f(x)=f'(c)\,(y-x)$。又 $y-x>0$，$f(y)-f(x)$ 與 $f'(c)$ 同號。

**結論.** 若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 連續，在 $(a,b)$ 可微，且 $f'(x)=g'(x)\ \forall x\in(a,b)$，則存在 $C\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=g(x)+C,\ \forall x\in[a,b]$。

**例.** 證明：$2x-1=\sin x$ 僅有唯一解。

**解.** 令 $f(x)=2x-1-\sin x$，則 $\forall x\ (f'(x)=2-\cos x>0)$，$f(0)=-1<0$，$f(1)=1-\sin 1>0$，故由 Bolzano 定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=0$。若存在另一 $c_0\neq c$ 使 $f(c_0)=0$，則由 Rolle 定理，存在 $c_1$ 介於 $c$，$c_0$ 間使 $f'(c_1)=0$，與 $\forall x\ (f'(x)=2-\cos x>0)$ 矛盾；得證。

**例.** 證明：$\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)>\dfrac{1}{1+x}$，$\forall x>0$。

**解.** 考慮 $\ln x$ 在 $[x,x+1]$，$x>0$。由 MVT $\exists c\in(x,x+1)\ \ln(x+1)-\ln x=\dfrac{1}{c}>\dfrac{1}{x+1}$。

---

**例.** 證明：$\tan x>x$，$\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$。

**解.** $\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，tan 在 $[0,x]$ 連續，在 $(0,x)$ 可微，故由 MVT $\exists c\in(0,x)\ \tan x-\tan 0=\sec^2 c\cdot x>x$。

**例.** 證明：$\dfrac{2}{\pi}<\dfrac{\sin x}{x}<1$，$\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$。

**解.** 令 $g(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & 若\ x\neq 0\\ 1 & 若\ x=0\end{cases}$，則 $g$ 為連續，且 $\forall x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\quad g'(x)=\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\dfrac{\cos x}{x^2}(x-\tan x)<0$

$\Longrightarrow$ $g$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 為嚴格遞減函數 $\Longrightarrow$ $\dfrac{2}{\pi}=g\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<g(x)=\dfrac{\sin x}{x}<g(0)=1$

**例.** 證明 $\sin^{-1}x+\cos^{-1}x=\dfrac{\pi}{2}$，$-1<x<1$。

**解.** 令 $f(x)=\sin^{-1}x+\cos^{-1}x$，則 $f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}=0$，故 $f(x)$ 為常數；$f(x)\equiv f(0)=\dfrac{\pi}{2}$。

## 3.2 L'Hôpital 法則

**定理** (L'Hôpital 法則 (LHR) ). 若 $f$ 與 $g$ 為實可微函數，且在 $(a,b)$ 上 $g'(x)\neq 0$ $(a,\,b\in\overline{\mathbb{R}})$ 。假設

$$\lim_{x\to a+}f(x)=\lim_{x\to a+}g(x)=0\quad\left(\frac{0}{0}\ 型\right)\qquad 或\qquad \lim_{x\to a+}g(x)=\infty\quad\left(\frac{\infty}{\infty}\ 型\right)$$

若 $\displaystyle\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=L\in\overline{\mathbb{R}}$，則 $\displaystyle\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=L$。

| 不定型 | $\frac{0}{0}$ | $\frac{\infty}{\infty}$ | $0\cdot\infty$ | $\infty-\infty$ | $0^0$ | $\infty^0$ | $1^\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範例 | $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$ | $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}$ | $\lim\limits_{x\to 0+}x\ln\frac{1}{x}$ | $\lim\limits_{x\to 1+}\left(\frac{x}{x-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$ | $\lim\limits_{x\to 0+}x^x$ | $\lim\limits_{x\to\infty}x^{\frac{1}{x}}$ | $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}$ |

**例** $(\frac{0}{0})$. 求 $\displaystyle\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$。

**解.** $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\sin x}{1+\cos 2x} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{-\cos x}{-2\sin 2x} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{-1}{-4\sin x} = \dfrac{1}{4}$。

**例** $(\frac{\infty}{\infty})$. 求 $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$。

**解.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{e^x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2x}{e^x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2}{e^x} = 0$。

**例** $(0\cdot\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln\dfrac{1}{x}$。

**解.** $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln\dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to 0+} \dfrac{\ln\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to 0+} \dfrac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x\to 0+} x = 0$。

**例** $(\infty-\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to 1+}\left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right)$。

**解.** $\lim\limits_{x\to 1+}\left(\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{\ln x}\right) = \lim\limits_{x\to 1+} \dfrac{x\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x} = \lim\limits_{x\to 1+} \dfrac{1+\ln x-1}{(x-1)\frac{1}{x}+\ln x} = \lim\limits_{x\to 1+} \dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}} = \dfrac{1}{2}$。

**例** $(0^0)$. 求 $\lim\limits_{x\to 0+} x^x$。

**解.** 求 $\lim\limits_{x\to 0+} x^x = \lim\limits_{x\to 0+} \exp\{x\ln x\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to 0+} x\ln x\right\} = \exp\left\{-\lim\limits_{x\to 0+} x\ln\dfrac{1}{x}\right\} = e^0 = 1$。

**例** $(\infty^0)$. 求 $\lim\limits_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}}$。

**解.** $\lim\limits_{x\to\infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{\ln x^{\frac{1}{x}}\right\} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{\dfrac{1}{x}\ln x\right\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x}\right\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\frac{1}{x}}{1}\right\} = e^0 = 1$。

**例** $(1^\infty)$. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}$, $a,\ b\in\mathbb{R}$。

**解.** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{\ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx}\right\} = \lim\limits_{x\to\infty} \exp\left\{bx\ \ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)\right\} = \exp\left\{\lim\limits_{x\to\infty} bx\ \ln\left(1+\dfrac{a}{x}\right)\right\} = \exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(1+\frac{a}{x})}{\frac{1}{x}}\right\} = \exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\frac{1}{1+\frac{a}{x}}\cdot\frac{-a}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}}\right\} = \exp\left\{b\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{a}{1+\frac{a}{x}}\right\} = e^{ba}$。

---

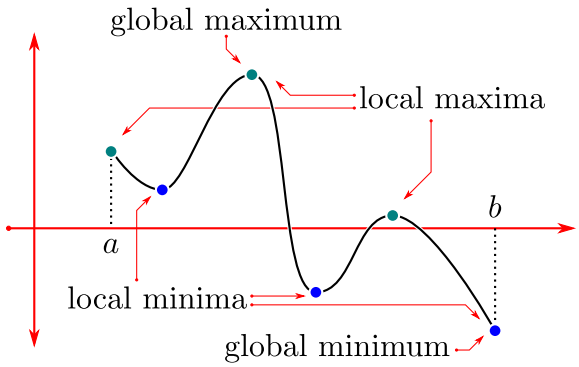
## 3.3 極值問題

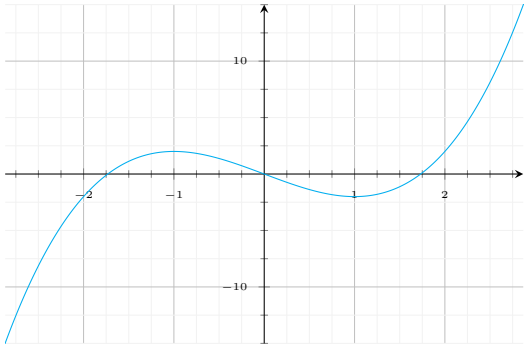
**定義.** 給定 $f: I\to\mathbb{R}$, $B(x_i,h)\equiv\{x\mid |x-x_i|<h\}$。

- $f$ 在 $x_{\mathrm{M}}\in I$ 有最大值 (global maximum) $f(x_{\mathrm{M}})$: $f(x_{\mathrm{M}})\geqslant f(x),\ \forall x\in I$。
- $f$ 在 $x_{\mathrm{m}}\in I$ 有最小值 (global minimum) $f(x_{\mathrm{m}})$: $f(x_{\mathrm{m}})\leqslant f(x),\ \forall x\in I$。
- $f$ 在 $x_0\in I$ 有極大值 (local maximum) $f(x_0)$: $\exists\, h_0>0$ 使 $f(x_0)\geqslant f(x),\ \forall x\in B(x_0,h_0)\cap I$。
- $f$ 在 $x_1\in I$ 有極小值 (local minimum) $f(x_1)$: $\exists\, h_1>0$ 使 $f(x_1)\leqslant f(x),\ \forall x\in B(x_1,h_1)\cap I$。

**例.**

- $f(x)=\sin x$ 在 $I=\mathbb{R}$ 有最大值 1, 最小值 $-1$。
- $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $I=\mathbb{R}$ 沒有最大值、最小值。




- $f(x) = x$ 在 $I = (0, 1)$ 沒有最大值、最小值。
- $f(x) = x$ 在 $I = [0, 1]$ 有最大值 1、最小值 0。
- 若 $I = [-3, 3]$，$f(x) = x^3 - 3x$ 在 $x = 3$ 有最大值 18、在 $x = -3$ 有最小值 $-18$、在 $x = -1$ 有極大值 2、在 $x = 1$ 有極小值 $-2$。

**定理.** 若函數在定義域為有限閉區間，或有限閉區間的有限聯集連續，則函數在定義域上有最大值及最小值。

**定理.** 若 $f(x)$ 在 $(a, b)$ 連續，且 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = L$，$\lim\limits_{x\to b-} f(x) = M$。

1. 若 $\exists u \in (a, b)$ 使 $f(u) > L$ 且 $f(u) > M$，則 $f$ 在 $(a, b)$ 有最大值。
2. 若 $\exists u \in (a, b)$ 使 $f(u) < L$ 且 $f(u) < M$，則 $f$ 在 $(a, b)$ 有最小值。

$a$ 可為 $-\infty$，$b$ 可為 $\infty$，$L$、$M$ 可為 $\pm\infty$。

**證.**

1. 
   - 由 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = L$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists \delta_1 > 0$ 使得當 $a < x < a + \delta_1$，$f(x) < L + \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = f(u) - L$，則
   $$\exists x_1 \in (a, u) \text{ 使得當 } a < x < x_1,\ f(x) < L + (f(u) - L) = f(u). \tag{1}$$
   - 由 $\lim\limits_{x\to b-} f(x) = M$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists \delta_2 > 0$ 使得當 $b - \delta_2 < x < b$，$f(x) < M + \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = f(u) - M$，則
   $$\exists x_2 \in (u, b) \text{ 使得當 } x_2 < x < b,\ f(x) < M + (f(u) - M) = f(u). \tag{2}$$
   - 因 $f$ 在 $[x_1, x_2]$ 連續，$f$ 在 $w \in [x_1, x_2]$ 有最大值。但 $u \in [x_1, x_2] \implies f(w) \geqslant f(u)$；由 (1)、(2)，$f$ 在 $w \in (a, b)$ 有最大值。
2. 
   - 由 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = L$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists \delta_1 > 0$ 使得當 $a < x < a + \delta_1$，$f(x) > L - \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = L - f(u)$，則
   $$\exists x_1 \in (a, u) \text{ 使得當 } a < x < x_1,\ f(x) > L - (L - f(u)) = f(u). \tag{3}$$
   - 由 $\lim\limits_{x\to b-} f(x) = M$，給定 $\varepsilon > 0$，$\exists \delta_2 > 0$ 使得當 $b - \delta_2 < x < b$，$f(x) > M - \varepsilon$。
   - 取 $\varepsilon = M - f(u)$，則
   $$\exists x_2 \in (u, b) \text{ 使得當 } x_2 < x < b,\ f(x) > M - (M - f(u)) = f(u). \tag{4}$$
   - 因 $f$ 在 $[x_1, x_2]$ 連續，$f$ 在 $w \in [x_1, x_2]$ 有最小值。但 $u \in [x_1, x_2] \implies f(w) \leqslant f(u)$；由 (3)、(4)，$f$ 在 $w \in (a, b)$ 有最小值。

**定理.** 若 $f$ 在 $c \in \operatorname{dom} f$ 有極值，且 $f'(c)$ 存在，則 $f'(c) = 0$。

**證.**

- 若 $f$ 在 $c$ 有極大值，則 $\exists\, h_0 > 0$ 使 $f(c) \geqslant f(x),\ \forall\, x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$。
  - 取 $x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x < c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c-} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0$
  - 取 $x \in B(c, h_0) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x > c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c+} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0$

  故 $f'(c) = 0$。
- 若 $f$ 在 $c$ 有極小值，則 $\exists\, h_1 > 0$ 使 $f(c) \leqslant f(x),\ \forall\, x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$。
  - 取 $x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x < c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c-} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leqslant 0$
  - 取 $x \in B(c, h_1) \cap \operatorname{dom} f$ 且 $x > c$，$\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0 \implies f'(c) = \lim\limits_{x \to c+} \dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geqslant 0$

  故 $f'(c) = 0$。

**結論.** 設 $f : I \to \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in I$ 有極值，則 $x_0$ 為以下三情形之一：

- 臨界點 (critical point)：$f'(x_0) = 0$。
- 奇異點 (singular point)：$f$ 在 $x_0$ 不可微。
- $I$ 的邊界點。

**例.** 求 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 在 $[-2, 2]$ 的最大值與最小值。

**解.**

- $f$ 在有限閉區間 $[-2, 2]$ 連續，故在 $[-2, 2]$ 有最大值、最小值。
- 
  - $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$，在 $[-2, 2]$ 之臨界點為 $-1$：$f(-1) = 7$。
  - $f$ 在 $[-2, 2]$ 可微，故無奇異點。
  - $[-2, 2]$ 的邊界點為 $-2$ 與 $2$；$f(-2) = 0$，$f(2) = -20$。

  故最大值：$f(-1) = 7$，最小值：$f(2) = -20$。

**例.** 證明 $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ 在 $(0, \infty)$ 有最小值，並求其值。

**解.**

- 由 $\lim\limits_{x \to 0+} f(x) = \infty$，$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty$，$f(1) = 5 < \infty$，$f$ 在 $(0, \infty)$ 有最小值。
- 
  - $f'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{(x+2)(x-2)}{x^2}$，臨界點為 $2$：$f(2) = 4$。
  - $f$ 在 $(0, \infty)$ 可微，無奇異點。
  - $(0, \infty)$ 無邊界點。

  故 $f$ 在 $(0, \infty)$ 之最小值為 $f(2) = 4$。

**例.** 求點 $(2, 0)$ 到 $y^2 = x^2 + 1$ 之最短距離。

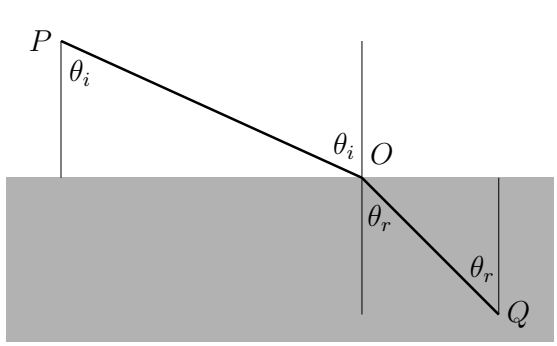
**解.**

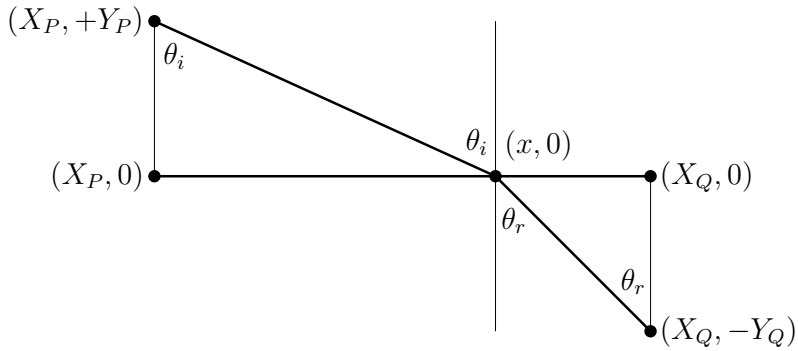
- 最小化距離平方 $\equiv$ 最小化距離。
- 令 $\ell$ 為 $(2, 0)$ 至 $y^2 = x^2 + 1$ 之距離：$\ell^2 = (x-2)^2 + y^2 = (x-2)^2 + (x^2+1)$。
- 由 $\ell^2(\pm\infty) = \infty$，$\ell^2(0) = 5 < \infty$，$\ell^2$ 在 $(-\infty, \infty)$ 有最小值。

- – $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ell^2(x) = 2(x-2)+2x = 4(x-1)$，臨界點為 1；$\ell^2(1) = (1-2)^2+(1+1) = 3 \implies \ell(1) = \sqrt{3}$。
  – $\ell^2$ 在 $(-\infty, \infty)$ 可微，無奇異點。
  – $(-\infty, \infty)$ 無邊界點。

  故最短距離為 $\ell(1) = \sqrt{3}$。

**例.** Fermat 原理：光的行進走需時最短路徑。如下圖，試由 Fermat 原理推導 Snell 法則：$\dfrac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \dfrac{c_a}{c_w}$，其中 $c_a$，$c_w$ 分別為光在空氣與在水中之速度。



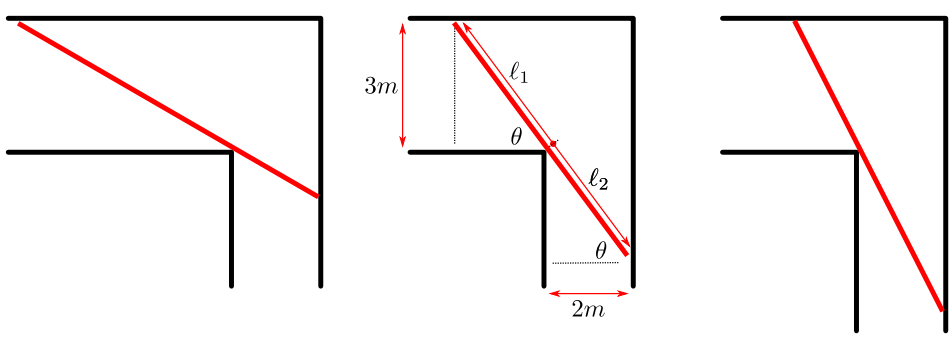




**解.**

- 令光從點 $P$ 至 $Q$ 需時為 $T$，則 $T(x) = \dfrac{1}{c_a}\sqrt{(X_P-x)^2+Y_P^2} + \dfrac{1}{c_w}\sqrt{(X_Q-x)^2+Y_Q^2}$ $\left(\text{時間} \equiv \dfrac{\text{距離}}{\text{速度}}\right)$
- $T(\pm\infty) = \infty$，$T(0) = \dfrac{1}{c_a}\sqrt{X_P^2+Y_P^2} + \dfrac{1}{c_w}\sqrt{X_Q^2+Y_Q^2} < \infty$，故 $T$ 在 $(-\infty, \infty)$ 有最小值。
- $T$ 在 $(-\infty, \infty)$ 可微，無奇異點，$(-\infty, \infty)$ 無邊界點；$T$ 在 $(-\infty, \infty)$ 之最小值出現於臨界點。
- 解 $T'(x^\star) = 0$；在臨界點 $x^\star$ 時

$$0 = \frac{1}{c_a}\frac{X_P - x^\star}{\sqrt{(X_P-x^\star)^2+Y_P^2}} + \frac{1}{c_w}\frac{X_Q - x^\star}{\sqrt{(X_Q-x^\star)^2+Y_Q^2}} = \frac{-\sin\theta_i}{c_a} + \frac{\sin\theta_r}{c_w} \implies \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \frac{c_a}{c_w}$$

**例.** 如圖，一支桿子從 3m 寬走廊水平移動並無彎折通過 2m 寬垂直走廊，求最大桿長。

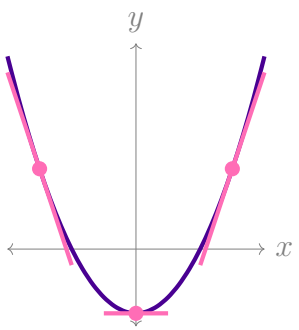



**解.**

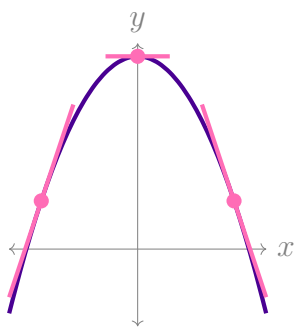
- 如圖，令桿與 3m 寬走廊內沿夾角為 $\theta$，則總桿長為 $\ell(\theta) = \ell_1(\theta) + \ell_2(\theta) = \dfrac{3}{\sin\theta} + \dfrac{2}{\cos\theta}$，$0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$。
- $\ell(\theta)$ 最小值 $\equiv$ 最大桿長
- $\lim\limits_{\theta\to 0+}\ell(\theta) = \infty$，$\lim\limits_{\theta\to\frac{\pi}{2}-}\ell(\theta) = \infty$，$\ell\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{5}{\sqrt{2}} < \infty$，故 $\ell(\theta)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 有最小值。
- $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 無邊界點，$\ell(\theta)$ 在 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 可微，無奇異點。

- 求臨界點,亦即 $\ell'(\theta)=0$ 之根 $\theta^\star$:$\ell'(\theta)=-\dfrac{3\cos\theta}{\sin^2\theta}+\dfrac{2\sin\theta}{\cos^2\theta}=\dfrac{-3\cos^3\theta+2\sin^3\theta}{\sin^2\theta\cos^2\theta}=0 \implies \tan\theta^\star=\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$。
  則最大桿長為 $\ell(\theta^\star)=\dfrac{3}{\sin\theta^\star}+\dfrac{2}{\cos\theta^\star}=\dfrac{3}{\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}}}}+\dfrac{2}{\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}}}}=\left(2^{\frac{2}{3}}+3^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}\ (\approx 7.02\text{m})$

## 3.4 作圖




- 切線斜率遞增
- $f''(x)>0$
- 凹向上
- 切線在圖形下方



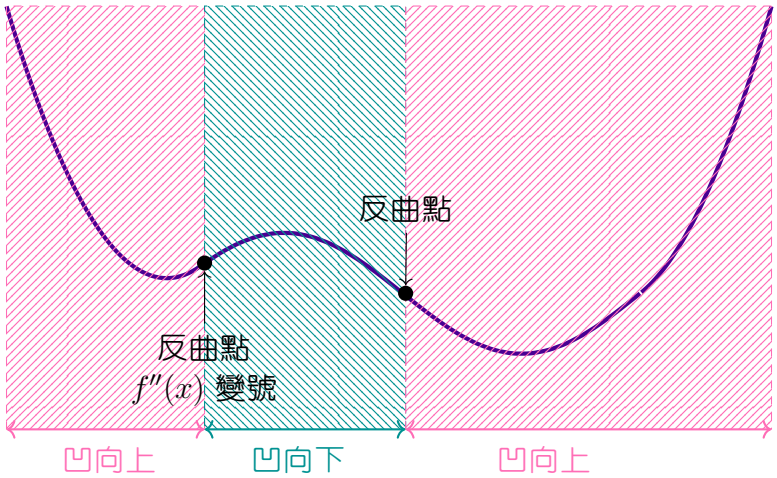

- 切線斜率遞減
- $f''(x)<0$
- 凹向下
- 切線在圖形上方

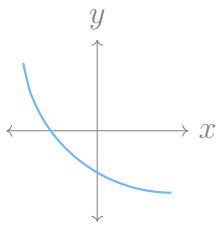
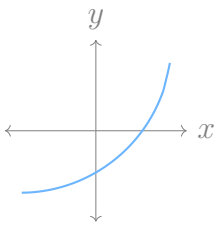
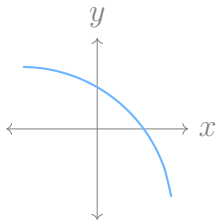
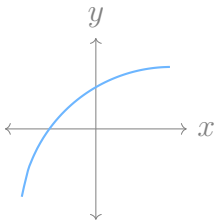
**定義** (反曲點 (inflection point) ). $x_0$ 為 $y=f(x)$ 的反曲點，若

- $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 有切線。
- $f$ 的凹向在 $x_0$ 的左右兩邊恰相反。

**性質.** 令 $f:I\to\mathbb{R}$ 為可微。

- 若 $f'$ 在 $I$ 嚴格遞增 ($f''>0$ 在 $I$)，$f$ 在 $I$ 凹向上 (上凹)。
- 若 $f'$ 在 $I$ 嚴格遞減 ($f''<0$ 在 $I$)，$f$ 在 $I$ 凹向下 (下凹)。
- 若 $f''(x_0)=0$，則 $x_0\in I$ 為 $f$ 的反曲點。



| | 嚴格遞減 $(-)$ | 嚴格遞增 $(+)$ |
|---|---|---|
| 凹向上 $(+)$ |  |  |
| 凹向下 $(-)$ |  |  |

**性質** (漸近線 (asymptote) ).

- 若 $\lim\limits_{x\to a-} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \pm\infty$，$f$ 在 $a$ 有垂直漸近線。
- 若 $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = L$ 或 $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = L$，$f$ 有水平漸近線 $y = L$。
- 若 $\lim\limits_{x\to -\infty} (f(x) - (mx+n)) = 0$ 或 $\lim\limits_{x\to \infty} (f(x) - (mx+n)) = 0$，$m \neq 0$，則 $f$ 有斜漸近線 $y = mx + n$：斜漸近線 $y = mx + n$ 由極限 $m = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 與 $n = \lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx)$ 之存在性決定。

**結論** (作圖步驟).

- 觀察定義域、對稱性、週期性。
- 決定漸近線。
- 解 $f'(x) = 0$、$f''(x) = 0$ 並決定 $f'$、$f''$ 之正負區間；製表。
- 依表判斷 $f$ 之升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點；作圖。

**例.** 決定 $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ 的升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

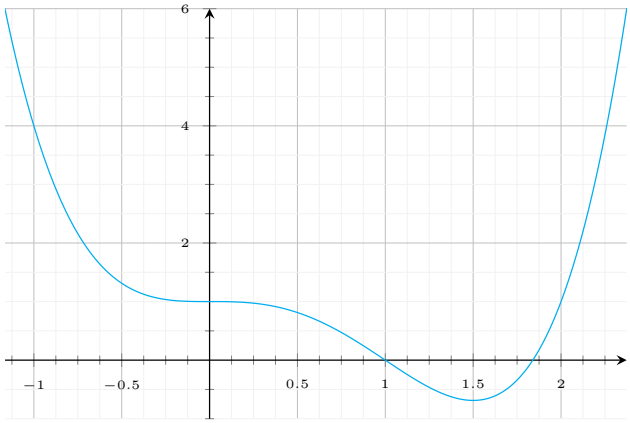
**解.**

- $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 4x^2\left(x - \dfrac{3}{2}\right)$；$f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x-1)$。
- 製表：

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $-$ | | $-$ | | $-$ | | $+$ | $f'$ |
| | $+$ | $0$ | $-$ | $1$ | $+$ | $\frac{3}{2}$ | $+$ | $f''$ |

- 臨界點 $(f' = 0)$：$x = 0$ 與 $x = \dfrac{3}{2}$
- 嚴格遞增區間 $(f' > 0)$：$\left(\dfrac{3}{2}, \infty\right)$
- 嚴格遞減區間 $(f' < 0)$：$\left(-\infty, \dfrac{3}{2}\right)$
- 反曲點 ($f'' = 0$ 且前後 $f''$ 異號處)：$x = 0$ 與 $x = 1$

- 作圖:



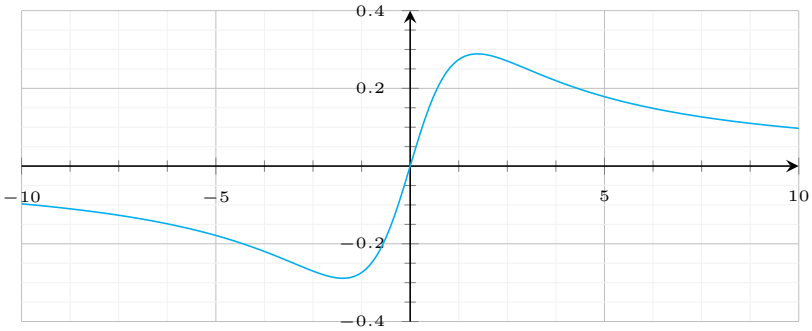

**例.** 決定 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+3}$ 之升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

**解.**

- $f'(x)=\dfrac{3-x^2}{(x^2+3)^2}=\dfrac{(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)}{(x^2+3)^2}$; $f''(x)=\dfrac{2x(x+3)(x-3)}{(x^2+3)^3}$。
- 製表:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $-$ | | $-$ | | $+$ | | $+$ | | $-$ | | $-$ | $f'$ |
| $-$ | $-3$ | $+$ | $-\sqrt{3}$ | $+$ | $0$ | $-$ | $\sqrt{3}$ | $-$ | $3$ | $+$ | $f''$ |

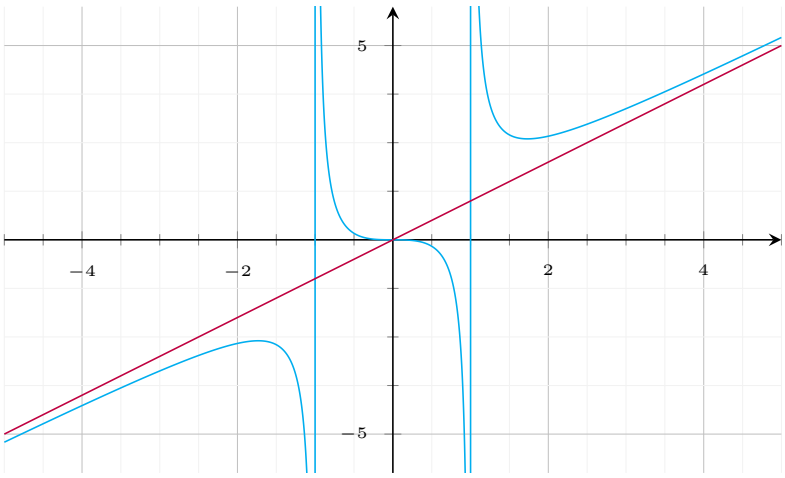
- 水平漸近線: $y=0$, 因 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x}{x^2+3}=0$
- 嚴格遞增區間 $(f'>0)$: $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$
- 嚴格遞減區間 $(f'<0)$: $(-\infty,-\sqrt{3})$ 與 $(\sqrt{3},\infty)$
- 臨界點 $(f'=0)$: $x=\pm\sqrt{3}$
- 反曲點 ($f''=0$ 且前後 $f''$ 異號處): $x=-3$ 與 $x=0$ 與 $x=3$
- 作圖:




**例.** 決定 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的升降、凹向、臨界點、奇異點、反曲點並作圖。

**解.**

- $f'(x)=\dfrac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}=\dfrac{x^2(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{(x^2-1)^2}$; $f''(x)=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$
- 製表:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $+$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | | $+$ | $f'$ |
| $-$ | | $-\sqrt{3}$ | | $-1$ | | $0$ | | $1$ | | $\sqrt{3}$ | | $f''$ |

- 奇異點：$x^2-1=0 \implies x=\pm 1$，故垂直漸近線：$x=\pm 1$
- 斜漸近線：$y=x$，因 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2-1}-x\right)=0$
- 嚴格遞增區間 $(f'>0)$：$(-\infty,-\sqrt{3})$ 與 $(\sqrt{3},\infty)$
- 嚴格遞減區間 $(f'<0)$：$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$
- 臨界點 $(f'=0)$：$x=0$ 與 $x=\pm\sqrt{3}$
- 反曲點 $(f''=0$ 且前後 $f''$ 異號處$)$：$x=0$
- 作圖：